

KOSPI200 지수옵션 변동성스프레드의 결정요인*

김서경**

목 차

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| I. 서론 | IV. 실증분석 결과 |
| II. 변동성스프레드,
범주구분 및 변동성스마일 | V. 요약 및 결론 |
| III. 자료 및 분석방법 | 참고문헌 |

본 논문은 KOSPI200 지수옵션을 행사가격에 따라 다섯 개의 범주로 구분한 다음, 범주별 변동성스프레드의 패턴, 과거 60거래일의 현물수익률 적률의 범주별 변동성스프레드에 대한 영향력을 분석하였으며 변동성스프레드와 미래현물수익률의 상관계수를 구하여 변동성스프레드의 미래현물수익률에 대한 예측력을 고찰하였다.

실증결과, 차익거래이론의 예측과는 달리 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성보다 큰 음(-)의 변동성스프레드가 나타났으며 변동성스프레드의 음(-)의 크기는 풋옵션이 외가격으로 갈수록 확대되었다. 이는 KOSPI200 지수의 콜옵션과 풋옵션은 서로 복제불가능한 자산이며 각 옵션은 행사가격에 따라 고유의 수요를 가진다는 수요기반이론과 일치한다.

과거현물수익률 적률의 변동성스프레드에 대한 영향력의 분석결과는 과거 60거래일간의 현물수익률, 표준편차 및 왜도는 변동성스프레드의 유의한 양(+)의 결정요인이었으며 양(+)의 표준편차 회귀계수는 옵션투자자의 위험추구성향에 기인한 것으로 보이며 양(+)의 왜도 회귀계수는 주식투자자가 극단의 손실을 회피하려는 성향으로 인한 풋옵션의 수요증가에 기인하는 것이며 극단의 이익을 선호하는 성향으로 인한 콜옵션의 수요증가 때문이라는 설명과 일치한다.

변동성스프레드의 미래수익률의 예측력에 대한 분석결과는 변동성스프레드와 미래수익률의 상관계수가 음(-)인 것으로 나타나 미국의 개별주식옵션에 대한 기존연구결과와는 반대되

접수일(2019년 8월 3일), 1차 수정일(2019년 8월 18일), 게재확정일(2019년 8월 26일)

* 이 논문은 2019년 서경대학교 교내학술연구비 지원을 받아 수행된 연구임.

** 서경대학교 경영학부, skkim@skuniv.ac.kr

는 반전효과를 보였다. 이러한 KOSPI200 지수옵션 변동성스프레드의 반전효과는 2주후까지 지속되었다.

결론적으로 본 논문은 이론이 예측하는 바와는 달리, KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드는 0이 아니고 행사가격 및 과거수익률 적률에 영향을 받고 있으며 미래현물수익률에 대한 예측력도 가지고 있다는 실증결과를 제시하고 있다.

주제어: 변동성스프레드, KOSPI200 옵션, 변동성, 왜도

I. 서론

지수옵션에 관한 두 가지 퍼즐이 존재한다. 하나는 지수옵션이 비싸 보인다는 것이며 다른 하나는 특히 낮은 머니니스(low moneyness) 옵션이 비싸 보인다는 것이다(Rubinstein(1994), Jackwerth and Rubinstein(1996), Bates(2000), Bollen and Whaley(2004), Borendarenko(2003), Garleanu et al.(2009)). Rubinstein(1994)는 1987년 crash 이후 S&P500 지수옵션의 내재변동성이 크게 증가하는 현상을 투자자의 폭락혐오증(crash-o-phobia)을 나타내는 것 같다고 하였으며 Borendarenko(2003)는 S&P500 지수의 풋옵션 가격은 과대평가되었고 외가격(OTM) 풋옵션의 음(-)의 수익률은 등가격(ATM) 풋의 수익률보다 음(-)의 정도가 훨씬 크다고 하였으며 이러한 풋옵션의 음(-)의 수익률은 기존의 어떤 가격결정모형으로도 설명될 수 없다고 하였다. Bakshi and Kapadia(2003)는 지수옵션과 개별주식옵션에서 음(-)의 시장변동성위험프리미엄의 존재를 보여 내재변동성이 실현변동성보다 큰 현상(Jackwerth and Rubinstein (1996))을 설명하였다. Bollen and Whaley(2004) 와 Garleanu et al.(2009)은 이를 제한된 차익거래하에서의 수요압력(demand pressure)으로 설명하려고 시도하였다.

낮은 머니니스옵션이 비싸 보인다는 퍼즐이 변동성스마일 퍼즐이다. 주식이 일정변동성(constant volatility)을 가진 로그정규분포를 가지고 있다고 가정한 Black-Scholes의 세계에서는 내재변동성이 머니니스(K/S)에 관계없이 일정해야하나 S&P500 지수옵션의 내재변동성은 행사가격(K)이 증가함에 따라 내재변동성이 우하향하는 모습을 보이고 있으며 우하향 곡선의 기울기가 1987년 10월의 주가 대폭

락을 기점으로 가파르게 나타난다는 것이다. 주가 대폭락이전에는 내재변동성곡선이 등가격(ATM)의 내재변동성이 약간 낮고 외가격(OTM)이나 내가격(ITM)으로 갈수록 약간 높아져 대칭적으로 비교적 평평한 스마일형태를 띠고 있어 Black-Scholes 모형이 S&P500 지수옵션을 비교적 잘 설명하는 것으로 알려졌으나 그 후 이러한 스마일 형태가 사라지고 머니니스가 증가함에 따라 내재변동성곡선이 단조적으로 우하향하는 형태를 보여 변동성스니어 또는 변동성스큐(volatility sneer or volatility skew)라고 불리기도 한다. 한편, 개별주식옵션의 경우는 여전히 내재변동성곡선이 스마일형태를 띠고 있다(Bollen and Whaley(2004)). CBOE에서 거래되는 개별주식옵션은 아메리칸옵션이다. S&P500 지수옵션은 유러피언옵션이고 유동성이 풍부하기 때문에 변동성스마일이 유러피언옵션의 가격결정모형인 Black-Scholes 옵션모형의 결함을 나타내는 현상으로 인식되어 많은 연구가 이루어져 왔다. S&P 지수옵션과 같은 유러피언옵션의 경우에 풋-콜 패리티에 의하여, x축을 머니니스로 하고 y축을 내재변동성으로 하는 내재변동성곡선은 풋옵션의 내재변동성을 사용하든지 콜옵션의 내재변동성으로 사용하든지 둘 중 어느 것을 사용하더라도 내재변동성곡선의 형태에 있어서 차이가 없다.

내재변동성이 머니니스에 따라 변화하는 현상에 맞게 옵션가격을 모델링하는 방법은 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째는 내재변동성을 종속변수로 하고 독립변수를 머니니스 또는 행사가가격을 독립변수로 하여 변동성을 추정하여 사용하는 Ad hoc Black-Scholes 모형이다. 김술(2015)은 모수 롤오버 효과를 연구한 논문에서 그가 고려한 옵션평가 모형들 중 내재변동성을 종속변수로 하고 행사가가격을 독립변수로 하여 변동성을 추정하는 "absolute smile" Ad hoc Black-Scholes 모형이 가장 우수하며 실무적으로 널리 사용하고 있다고 하였다. 둘째는 Derman and Kani(1994)와 Rubinstein(1994)이 개발한 확정변동성함수(deterministic volatility function)방법이다. 이 방법은 횡단면 실제옵션가격에서 미래 변동성의 행태를 연역한다. 변동성함수의 구조적형태를 제시하기보다 실제옵션가격과 잘 맞는 이항 또는 삼항 트리를 찾는다. 일반적인 절차는 트리의 끝에서 주식의 위험중립 확률분포를 추정하고 내재변동성과 일치하는 up과 down의 크기와 확률을 각 단계에서 결정하는 것이다. 이 모형의 장점은 Black-Scholes모형의 차익거래 논리(arbitrage argument)를 유지한다는 것이다. 그러나 Duma, Fleming and Whaley(1998)은 이러한 확정변동성함수 접근방법이 예측과 헤징에서 Ad hoc

Black-Scholes 모형보다 나은 것이 없다고 하였다. 셋째는 변동성이 시간에 따라 변화한다는 확률적 변동성모형(stochastic volatility model, Heston(1993))과 이를 확장시킨 점프를 가진 확률적 변동성모형(stochastic volatility-jump-diffusion model, Bates(2000))이다. 이들 모형은 주가와 변동성이 음(-)의 관계를 가지는 경험적 규칙성(Fischer Black 효과(1976))을 포함시킬 수는 있으나 변동성위험프리미엄이나 점프위험프리미엄을 추정하기 어려우며 더 이상 차익거래논리를 유지할 수 없다는 단점을 가진다. 한편, Pan(2002)은 Bates(2000)의 확률적 변동성-점프-확산 모형(stochastic volatility-jump-diffusion model)을 이용하여 S&P500 지수옵션에 유의한 점프위험프리미엄이 존재함을 보였으며 또한 시장변동성이 점프위험프리미엄과 높은 상관관계를 갖는 증거를 제시했다. Bali and Hovakimian(2009)은 개별 주식옵션을 분석하여 변동성스프레드와 점프위험과의 관계를 제시하고 변동성스프레드의 크기에 따라 포트폴리오를 분류할 때, 변동성스프레드가 큰 포트폴리오일수록 다음 달의 포트폴리오수익률이 커지는 증거를 발견했다. 이는 현재의 변동성스프레드의 크기가 다음 달의 개별주식 수익률에 대한 예측력을 가지고 있다는 것을 의미한다. 변동성스프레드란 콜옵션의 내재변동성과 풋옵션의 내재변동성의 차이를 말한다.

본 논문은 KOSPI200 지수옵션의 동일한 만기와 행사가격을 가진 콜옵션과 풋옵션의 차이인 변동성스프레드를 머니니스에 따라 5개의 범주로 구분한 후에 각 범주별로 변동성스프레드의 차이, 변동성스프레드의 결정요인, 변동성스프레드의 미래수익률에 대한 예측력을 살펴보았다.

첫 번째 분석인 범주별 변동성스프레드의 차이에 대한 예상과 실증결과를 요약하면 다음과 같다. 유러피언 옵션의 경우 무차익거래모형인 풋-콜 패리티에 의해 동일한 만기와 행사가격을 가진 콜옵션의 내재변동성과 풋옵션의 내재변동성은 같다. 풋-콜 패리티의 무차익거래 조건은 Black-Scholes의 모형의 무차익거래 조건보다 훨씬 느슨하다. 풋-콜 패리티는 기초자산가격의 움직임이 로그정규분포가 아니더라도 성립하며 변동성이 확률적이며 점프를 가지고 있어도 성립한다. 특히 문제가 되는 변동성스마일의 현상에서도 자유롭다. 풋-콜 패리티는 풋옵션(콜옵션)을 기초자산과 채권과 콜옵션(풋옵션)으로 복제 가능하면 성립한다. KOSPI200 지수옵션은 유러피언 옵션이다. 따라서 동일만기, 동일행사가격의 콜옵션 내재변동성과 풋옵션 내재변동성의 차이인 변동성스프레드는 모든 범주에서 0이 되어야한다.

실증결과는 변동성스프레드는 모든 범주에서 0이 아니며 풋옵션이 외가격으로 갈수록 음(-)의 방향으로 확대되어 나타난다. 이 결과는 S&P500 지수의 경우 풋옵션 가격은 과대평가되어 거래되며 외가격(OTM) 풋의 음(-)의 수익률은 등가격(ATM) 풋의 수익률보다 음(-)의 정도가 훨씬 크다는 Borendarenko(2003)의 결과와 일치한다. 또한 이는 KOSPI200시장에서 각 범주의 풋옵션이나 콜옵션은 복제 가능한 자산(redundant asset)이 아님을 의미하며 각 범주별로 변동성스프레드가 다르다는 것은 범주별로 풋옵션과 콜옵션의 수요자가 각기 다르다는 수요기반이론(Bollen and Whaley(2004), Garleanu et al.(2009))과 일치한다.

두 번째 분석에서는 첫 번째 분석의 결과에서 보여준 범주별로 다른 변동성스프레드의 결정요인으로서 KOSPI200 현물지수수준, KOSPI200 현물의 과거수익률의 1차, 2차, 3차 적률과 현물 및 옵션 거래량이 고려되었다. 현물지수수준이 고려된 것은 위에서 언급한 Fischer Black 효과가 변동성 스프레드에 어떻게 나타나는지를 알아보기 위한 것이며 과거수익률 적률이 고려된 된 것은 Amin et al.(2004)의 연구에 따른 것이다. 과거 수익률 적률이 변동성스프레드에 미치는 영향을 해석함에 있어서, 본 연구는 Amin et al.(2004)의 관점에 머니니스별 수요기반이론의 관점을 새롭게 추가하였다. Amin et al.(2004)의 관점은 풋-콜 패리티 위배정도가 현물의 기대수익률의 모멘텀효과 때문에 발생하는 것이며, 기대수익률(1차 적률)은 변동성(2차 적률)과 왜도(3차 적률)에 영향을 받으므로 따라서 변동성스프레드는 과거수익률의 2차, 3차 적률에도 영향을 받을 것이라는 논리에서 이를 분석을 하였다. 집계된(aggregate) 변동성스프레드를 분석한 Amin et al.(2004)와 달리 범주별 변동성스프레드를 분석한 본 논문은 머니니스에 따라 변동성스프레드의 크기가 일정한 패턴을 가지고 있었으므로, 이를 범주별로 콜옵션과 풋옵션의 수요가 다르다고 볼 수 있기 때문에 과거수익률 적률의 변동성스프레드 대한 영향도 다를 것이라고 하는 관점을 추가한 것이다. 예를 들어, 위에서 언급한 1987년 10월 이후 대폭락공포증으로 따른 S&P500의 외가격(OTM)의 풋옵션의 수요증가로 내재변동성곡선의 기울기가 가파르게 되는 현상을 설명한다면, 폭락 자체는 과거수익률의 1차 적률이지만 투자자는 1차 적률 뿐 아니라 과거수익률의 변동성도 위험지표로 인식하고 과거수익률의 왜도 역시 하락에 대한 지표로 인식하게 되므로 과거변동성의 증가와 음(-)의 왜도는 외가격(OTM) 풋옵션의 수요증가(그에 상응하는 내가격(ITM) 콜옵션에 비교하여)가 머니니스별로 다를 것을 예측한다. 거래량은 통제

변수로서 사용하였다.

세 번째 분석은 KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드가 미래 현물수익률에 대하여 예측력을 갖느냐 하는 질문에 대한 답으로 현재의 변동성스프레드와 미래 2주까지의 현물지수수익률의 상관계수를 범주별로 계산하여 살펴보았다. 실증결과는 변동성스프레드가 현물지수수익률에 대하여 예측력을 가지고 있음을 보였으며, 범주별로 미래 기간에 따라 예측력이 달랐으나 일정한 패턴을 보였다. 더욱이 이러한 패턴에 대한 주목할 만한 특징은 개별주식옵션의 변동성스프레드와 미래주식수익률의 관계를 분석한 연구(Bali and Hovakiamian(2009), Cremers and Weinbaum(2010)에서 나타난 부호와 반대로 나타난다는 점이다.

요약하면, 본 논문은 KOSPI200 지수옵션을 대상으로 변동성스프레드의 패턴, 변동성스프레드의 패턴에 대한 과거 현물수익률 적률의 영향력, 그리고 변동성스프레드의 미래현물수익률에 대한 예측력을 옵션가격도별로 살펴보았다. 분석 결과, 모든 가격도 범주에서 음(-)의 변동성스프레드가 나타났으며, 이러한 패턴은 풋옵션이 외가격으로 갈수록 커짐을 알 수 있다. 과거 현물수익률의 적률이 변동성스프레드에 미치는 영향을 살펴본 결과, 과거 현물수익률, 표준편차 그리고 왜도는 변동성스프레드에 유의한 양(+)의 영향을 미침을 보였다. 마지막으로 변동성스프레드와 미래 현물수익률간에는 음(-)의 상관관계를 보였으며, 이러한 반전효과는 2주후까지 지속됨을 제시하였다. 본 연구는 국내 지수옵션을 분석하여 옵션가격도(moneyness)별 변동성스프레드를 분석하여 외가격 풋옵션이 콜옵션보다 고평가되고 있다는 점을 제시하고, 과거 현물수익률 적률이 이러한 변동성스프레드에 유의한 영향을 미치고 있다는 점을 밝혔다는 점에서 학문적 의의가 있다. 또한 연구자가 아는 한, 국내·외 연구에서 지수옵션의 변동성스프레드가 미래 2주까지 현물지수수익률에 대한 예측력이 있다는 연구는 처음이다. 한편, 김솔·이글 (2011)은 등가격옵션의 변동성스프레드가 일중자료에서 일중수익률을 28분 선행하고 있음을 보였다.¹⁾

1) 옵션시장과 현물시장간의 선·후행관계에 대한 기존 연구는 일중자료를 사용하느냐 일별, 주별 또는 월별 자료를 사용하느냐에 따라 다르게 나타난다. 일별자료를 사용한 초기의 연구인 Manaster and Redleman(1982)는 콜옵션가격에는 현물가격에 있지 않은 미래수익률에 대한 정보가 내재되어 있다고 하였으나 일중자료를 사용한 Stephan and Whaley(1990)은 일중자료에서는 현물가격이 오히려 옵션가격을 선행한다고 하였으며 Manaster and Redleman(1982)의 결과가 현물시장이 옵션시장보다 15분 일찍 폐장하는 이유에 기인하는 것으로 보았다. 그러나 Diltz and

본 논문은 5장으로 구성되어 있다. 다음 제2장에서는 변동성스프레드와 풋-콜 패리티의 관계를 이론적으로 고찰하였으며, 행사가격에 따라 범주를 구분하는 방법을 설명하였고 제3장 자료 및 분석방법에서는 분석에 사용된 자료와 실증모형을 기술하였으며 제4장에서 실증결과를, 제5장에서는 본 논문의 요약 및 결론을 서술하였다.

II. 변동성스프레드, 범주구분 및 변동성스마일

본 논문에서 정의한 변동성스프레드는 만기 및 옵션의 행사가격이 같은 콜옵션과 풋옵션의 Black-Scholes 옵션모형의 내재변동성차이이다. KOSPI200 지수옵션과 같은 유러피언 옵션의 경우 만기 및 행사가격(K)이 같은 콜옵션가격(C)과 풋옵션가격(P) 사이에는 다음과 같은 풋-콜 패리티가 성립한다.

$$C - P = S - PV(K) - PV(D) \quad (1)$$

단,

C= 콜옵션가격

P= 풋옵션가격

S= 현물가격

PV(K)=행사가격(K)의 현재가치

PV(D)=만기까지의 배당(D)의 현재가치

Black-Scholes 옵션모형은 콜옵션가격 $C^{BS}(\sigma)$ 에 대한 모형이며 Black-Scholes 풋옵션가격 $P^{BS}(\sigma)$ 은 풋-콜 패리티를 이용하여 구한다. 따라서 다음의 관계가 성립한다.

Kim(1996)는 Manaster and Rendleman(1982)의 결과가 두시장간 폐장시간의 상이함이나 매수·매도 호가차이에 기인하는 것이 아니라고 Stephan and Whaley(1990)의 주장을 정면으로 반박하는 실증결과를 제시하였다. KRX에서도 옵션시장이 현물시장보다 15분 늦게 폐장한다. 위의 참고 문헌은 본 논문의 결과가 폐장시간의 상이함이나 비동시성거래에 기인한 것이 아님을 의미한다.

$$C^{BS}(\sigma) - P^{BS}(\sigma) = S - PV(K) - PV(D) \quad (2)$$

식(1)에서 식(2)를 차감하여 정리하면 식(3)과 같다.

$$C - C^{BS}(\sigma) = P - P^{BS}(\sigma) \quad (3)$$

콜옵션의 내재변동성은 식(3)의 좌변을 0으로 놓고 σ 에 대하여 풀은 값이며 풋 옵션의 내재변동성은 식(3)의 우변을 0으로 놓고 σ 에 대하여 풀은 값이다. 따라서 이론적으로는 만기와 행사가격이 같은 유폴리언 콜옵션과 풋옵션의 경우 콜옵션의 내재변동성과 풋옵션의 내재변동성은 같아야하며 따라서 변동성스프레드는 0이 되어야한다.²⁾ 즉, 다음의 식(4)가 성립되어야한다.

$$\text{변동성스프레드} = \text{콜옵션의 내재변동성} - \text{풋옵션의 내재변동성} = 0 \quad (4)$$

그러나 실제에서는 변동성스프레드는 다양한 이유로 변화하며 본 논문은 만기와 행사가격이 같은 KOSPI200 콜옵션과 KOSPI200 풋옵션의 짝(pair)을 만들어 행사가격에 따라 다음과 같이 콜옵션과 풋옵션 짝(pair)을 5개 범주로 구분하여 변동성스프레드가 식(4)와 같이 0인지 아닌지를 살펴보았으며 범주별로 변동성스프레드를 계산하여 변동성스마일³⁾의 패턴을 살펴보았다.

KRX의 경우, KOSPI200 지수옵션의 최근 3개월 결제일의 최초 상장시 행사가

2) Cremers and Weibaum(2010) 참조

3) 원래 변동성스마일(implied volatility smile)로 불렸으나 최근에는 volatility sneer 또는 volatility skew이라고도 불린다. Bollen and Whaley(2004)에 따르면 1987년 10월 market crash이전에는 S&P500 지수옵션의 내재변동성과 행사가격의 관계가 스마일형태를 띠기 때문에 volatility smile이라고 불리었는데 market crash이후에는 그 관계가 변화하여 S&P500지수옵션의 내재변동성과 행사가격의 관계는 행사가격이 커짐에 따라함 내재변동성이 단조 감소하는 형태를 띠게 되었다. 한편, 미국의 개별 주식옵션의 내재변동성과 행사가격의 관계는 지수옵션의 경우와 달리 비대칭적인 스마일형태로 나타난다. 2000과 2001년의 일중자료를 사용하여 지수옵션인 KOSPI200 지수 옵션의 BS내재변동성과 머니니스의 관계를 살펴본 김서경·홍정훈(2004)의 연구에서는 콜옵션과 풋옵션 모두에서 BS내재변동성이 등가격을 중심으로 머니니스가 1 보다 클 때는 우하향하였으나 머니니스가 1보다 작을 때에는 V형 모양을 띠어 미국의 지수옵션이나 개별주식옵션의 내재변동성형태와 다르게 나타났다.

격은 2.5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 6개, OTM 6개를 설정한다. 본 논문은 최근월물 중 ATM 콜옵션과 ATM 풋옵션을 하나의 짝(pair)으로 한 범주3(CallATM/PutATM)을 중심으로 ATM의 행사가격보다 5포인트 낮은 ITM 콜옵션과 OTM 풋옵션의 짝을 범주4(CallITM/PutOTM)로 구분하였고 ATM의 행사가격보다 5포인트 높은 OTM 콜옵션과 ITM 풋옵션의 짝을 범주2(CallOTM/PutITM)로 구분하였으며, ATM의 행사가격보다 10포인트 낮은 deep ITM 콜옵션과 deep OTM 풋옵션의 짝을 범주5(CallDITM/PutDOTM)로 구분하였고 ATM의 행사가격보다 10포인트 높은 deep OTM 콜옵션과 deep ITM 풋옵션의 짝을 범주1(CallDOTM/PutDITM)로 구분하였다. 따라서 범주1(CallDOTM/PutDITM)에서 범주5(CallDITM/PutDOTM)로 갈수록 머니니스(K/S)가 감소한다. 즉, 풋옵션을 기준으로 범주1은 deep ITM, 범주2는 ITM, 범주3은 ATM, 범주4는 OTM, 범주5는 deep OTM이 되어 범주 1에서 5로 갈수록 풋옵션은 외가격(out of the money)가 되며, 이와 반대로 콜옵션을 기준으로 볼 때는 범주1에서 범주5로 갈수록 콜옵션은 내가격(in the money)이 된다.

위에서 서술한 바와 같이 범주를 구분한 다음, 범주별로 콜옵션 내재변동성, 풋옵션 내재변동성, 콜옵션과 풋옵션 내재변동성의 평균 및 변동성스프레드의 평균을 구하여 머니니스에 따른 변동성스마일과 변동성스프레드의 패턴을 살펴보았으며 변동성스프레드의 결정요인 및 변동성스프레드의 미래현물 수익률에 대한 예측력을 검증하였다. KRX는 배당을 고려한 후의 Black-Scholes 옵션가격모형으로 내재변동성을 계산하며 본 논문은 KRX가 제공하는 내재변동성을 분석에 사용하였다.

Ⅲ. 자료 및 분석방법

1. 자료

본 논문은 KOSPI200 현물지수 수익률과 거래량, KOSPI200 옵션의 내재변동성과 거래량을 분석하여 현물지수의 과거수익률 적률, 현물거래량 및 옵션거래량이

콜옵션의 내재변동성과 풋옵션의 내재변동성의 차이인 변동성스프레드에 미치는 영향을 살펴보고 변동성스프레드의 미래현물수익률에 대한 예측력을 검증하였다. 자료는 KRX가 제공하는 일별자료를 사용하였으며 자료기간은 2004년 1월 2일부터 2017년 12월 28일까지의 14년간이다. KOSPI200 콜옵션과 풋옵션은 자료기간 동안 거래된 최근월물을 분석하였으며 각 거래일에 풋옵션과 콜옵션 중 하나라도 거래량이 없는 경우에는 분석에서 제외하였고 옵션만기일의 경우에도 분석에서 제외하였다.

분석은 전체표본을 옵션의 행사가격을 기준으로 범주1부터 범주5까지 다섯 개의 범주로 나누어 진행하였다. 앞장에서 설명한 바와 같이, 범주1은 답외가격콜옵션(CallDOTM)과 답내가격풋옵션(PutDITM)으로 구성된 표본(CallDOTM/PutDITM), 범주2는 외가격콜옵션(CallOTM)과 내가격풋옵션(PutITM)으로 구성된 표본(CallOTM/PutITM), 범주3은 등가격콜옵션(CallATM)과 등가격풋옵션(PutATM)으로 구성된 표본(CallATM/PutATM), 범주4는 내가격콜옵션(CallITM)과 외가격풋옵션(PutOTM)으로 구성된 표본(CallITM/PutOTM)이며 범주5는 답내가격콜옵션(CallDITM)과 답외가격풋옵션(PutDOTM)으로 구성된 표본(CallDITM/PutDOTM)이다. 범주1의 관측수는 3,243, 범주2의 관측수는 3,300, 범주3의 관측수는 3,300, 범주4의 관측수는 3,298이며 범주5의 관측수는 3,278이다. 따라서 분석에 포함된 전체표본의 관측수는 16,419이다.

2. 분석방법

본 논문은 머니니스별로 KOSPI200 현물지수의 과거수익률 적률과 옵션거래량이 변동성스프레드에 미치는 영향과 변동성스프레드의 미래수익률의 예측력을 알아보기 위하여 다음의 네 단계로 분석을 진행하였다.

첫 번째 단계는 행사가격을 기준으로 다섯 개의 범주로 나누어 범주별로 콜옵션의 내재변동성, 풋옵션의 내재변동성, 콜옵션과 풋옵션 내재변동성의 평균 및 변동성스프레드의 평균과 표준편차를 구하고 각 변수에 대하여 범주별 평균의 ANOVA검정을 통하여 과거 14년간의 KOSPI200 지수옵션 최근월물의 변동성스프레드의 패턴을 고찰하였다.

두 번째 단계는 범주별로 변동성스프레드를 종속변수로 하고 KOSPI200 현물지

수의 수준, 과거수익률의 적률, 현물거래량 및 옵션거래량을 설명변수로 하는 회귀 모형을 추정하였다.

세 번째 단계는 범주별로 현재의 변동성스프레드와 현물지수의 미래수익률간의 상관관계를 구하여 변동성스프레드가 미래수익률에 대하여 예측력을 가지고 있는지를 검증하였다.

네 번째 단계는 범주별로 변동성스프레드의 미래 현물수익률에 대한 예측력이 변화하는지를 분석기간을 전반기와 후반기로 나누어 분석하였다. 기간구분은 회귀 모형의 Chow 단절점 검정의 F-값이 최대가 되는 2010년 말을 기준으로 하였으며, 2004년 초부터 2010년 말까지의 7년간을 전반기로, 2011년 초부터 2017년 말까지의 7년간을 후반기로 구분하여 분석하였다.

가. 과거수익률 적률의 변동성스프레드에 대한 영향

본 논문은 과거수익률의 적률이 KOSPI200 옵션지수의 변동성스프레드에 어떠한 영향을 주는지를 분석함에 있어, 변동성스프레드를 종속변수로 하고 과거 60거래일간 KOSPI200 현물수익률, 과거 60거래일간 일별수익률로 계산된 표준편차, 과거 60거래일간 수익률로 계산된 왜도가 설명변수에 포함된 회귀식 (5)를 범주별로 추정하였다. 회귀식 (5)에는 설명변수로서 Fischer Black효과⁴⁾가 변동성스프레드에 어떻게 나타나는지를 알아보기 위하여 전일의 KOSPI200 현물지수를 포함시켰으며 현물거래량, 옵션거래량을 통제 변수로서 설명변수에 포함시켰다. 또한 1차 모멘트의 모멘텀효과가 과거 60일간 현물수익률이 양(+)일 때와 음(-)일 때 다르게 나타나는지를 알아보기 위해서 더미변수에 과거60거래일의 현물수익률을 곱한 변수를 설명변수에 포함시켰다. 이는 설명변수에 과거수익률의 적률만을 회귀식에 포함시킨 Amin et al.(2004) 다르며 또한 본 논문은 범주별 분석을 하고 있어 행사가격에 상관없이 집계된(aggregate) 변동성스프레드를 종속변수로 사용한 기존의 연구(Amin et al.(2004), Bali and Hovakiamian(2009))와 차별화 된다. 또한 변

4) Black(1976)은 “주식이 오르면 변동성은 내려가는 것 같고, 주식이 떨어지면 변동성은 올라가는 것 같다”라고 하였으며 그 이후 많은 실증연구들이 주가수익률과 변동성 변화간의 역의 시계열 상관관계(inverse time-series relation)를 보고하였다. Dumas et al.(1998)은 S&P 500 수준과 내재 변동성이 시계열적으로 반대로 움직이고 있음을 그림으로 제시하고 있다.

동성 스프레드를 분석한 기존의 연구는 아메리칸 옵션을 대상으로 분석한 것임에 비해 본 연구는 유러피언 옵션인 KOSPI200 지수옵션을 분석한 점에 있어서도 기존연구와 다르다.

범주별로 추정된 회귀식 (5)는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} volspread_t = & \beta_0 + \beta_1 \lnsprice_{t-1} + \beta_2 ret60_t + \beta_3 Dret60_t + \beta_4 std60_t \\ & + \beta_5 skew60_t + \beta_6 svol_t + \beta_7 callvol_t + \beta_8 putvol_t + e_t \end{aligned} \quad (5)$$

단,

$volspread_t$ = t 시점의 변동성스프레드,
 $\lnsprice_{t-1}$ = t-1 시점의 KOSPI200 현물지수의 자연로그,
 $ret60_t$ = 과거60거래일간(t-61에서 t-1)의 KOSPI200 현물지수의 수익률,
 $Dret60_t$ = 더미변수(D)* $ret60_t$, D는 $ret60_t$ 가 0 보다 크거나 같으면 1, 아니면 0,
 $std60_t$ = 과거60거래일간(t-61에서 t-1)의 KOSPI200 현물지수수익률의 표준편차,
 $skew60_t$ = 과거60거래일간(t-61에서 t-1)의 KOSPI200 현물지수수익률의 왜도,
 $svol_t$ = t 시점의 KOSPI200 현물의 거래량,
 $callvol_t$ = t 시점의 KOSPI200 콜옵션의 거래량,
 $putvol_t$ = t 시점의 KOSPI200 풋옵션의 거래량,
 e_t = 오차항.

식(5)에서 변동성스프레드 $volspread_t$ 의 결정요인으로 $\lnsprice_{t-1}$ 이 설명변수로 포함된 이유는 위에서 설명한 바와 같이 Fischer Black 효과가 변동성스프레드 $volspread_t$ 에 어떠한 영향을 주고 있는지를 살펴보기 위한 것이며 현물지수에 자연로그를 취한 것은 Fischer Black 효과가 비대칭적으로 나타난 기존 연구(Dumas et al.(1998) 등)에 근거하였으며 이는 1%의 현물지수변화에 따른 변동성스프레드의 변화정도를 의미한다. $ret60_t$, $std60_t$ 및 $skew60_t$ 이 식(5)의 설명변수에 포함된 것은 Amin et al.(2004)에서 유의한 변동성스프레드의 결정요인이었기 때문이다. $Dret60_t$ 은 과거 60거래일 현물수익률의 모멘텀효과가 과거60일간 수익률이 양(+)일 때와 음(-)일 때 서로 다른가를 알아보기 위한 것이다. 이와 같이 더미변수를 포함시키면 $ret60_t$ 의 회귀계수(β_2)는 $ret60_t$ 이 음(-)일 때의 모멘텀효과를 의미하며 $ret60_t$ 와 $Dret60_t$ 의 회귀계수의 합($\beta_2 + \beta_3$)는 $ret60_t$ 이 양(+)일 때의 모멘텀효과를 의미한다.

한편, Harvey and Siddique(2000)의 조건부 3차 적률 CAPM 모형에서 KOSP I200을 시장포트폴리오로 보면 다음의 관계식을 갖는다(김서경(2018)).

$$E_t[r_{M,t+1}] = \gamma_{1,t} Var_t[r_{M,t+1}] + \gamma_{2,t} Cov_t[r_{M,t+1}, r_{M,t+1}^2] \quad (6)$$

단,

$$\begin{aligned} E_t[r_{M,t+1}] &= \text{시장포트폴리오의 기대초과수익률,} \\ Var_t[r_{M,t+1}] &= \text{시장포트폴리오의 분산(variance),} \\ Cov_t[r_{M,t+1}, r_{M,t+1}^2] &= \text{시장포트폴리오의 왜도(skewness).} \end{aligned}$$

투자자의 절대위험회피형의 가정하에 $\gamma_{1,t}$ 는 양(+)이며 양(+)의 왜도를 선호하는 현상을 나타내는 비증가절대위험회피도의 특성 때문에 $\gamma_{2,t}$ 는 음(-)이 된다. 따라서 변동성스프레드 $volspread_t$ 의 변화가 현물 기대수익률의 모멘텀효과로 인한 것이며 식(6)과 같이 현물의 기대수익률의 구성요소가 변동성과 왜도라면 $std60_t$ 의 회귀계수(β_4)와 $skew60_t$ 의 회귀계수(β_5)는 0이 아니며 둘의 부호가 다를 것을 예측한다. Amin et al.(2004)의 실증결과는 $std60_t$ 의 회귀계수(β_4)는 음(-)이며 $skew60_t$ 의 회귀계수(β_5)는 양(+)인 것으로 나타났다.

통제변수로서 KOSPI200 현물거래량 $svol_t$, KOSPI200 콜옵션거래량 및 풋옵션 거래량을 포함시켰다. 가격변화와 현물거래량간의 관계에 대해서는 Karpoff(1987) 등 많은 연구가 있으며 옵션거래량과 현물의 가격변화와는 연구로서는 Easley et al.(1998) 등의 연구가 있다.

나. 변동성스프레드와 미래현물수익률의 상관관계

Bali and Hovakimian(2009)과 Cremers and Weinbaum(2010)은 개별주식옵션의 변동성스프레드가 미래수익률에 대한 예측력을 가지고 있다고 보고하였다. Bali and Hovakimian(2009)는 변동성스프레드에 크기에 따라 5개의 주식포트폴리오(quintile portfolios)를 구성한 후 다음 달의 5개의 포트폴리오의 주식수익률을 살펴본 결과 변동성스프레드가 클수록 (풋옵션가격에 비하여 콜옵션가격이 상대적으로 비쌀수록) 다음 달의 주식수익률이 커지고 있음을 발견하였다. Cremer and

Weinbaum(2010) 역시 변동성스프레드가 1주 또는 4주의 미래 주식수익수익률에 대한 예측력을 가지고 있음을 보였다. 이는 개별주식의 변동성스프레드가 적어도 미래 4주까지 주가수익률에 대한 예측력을 보이고 있으며 콜옵션이 풋옵션에 비하여 비쌀수록 미래 주식수익률이 높다는 것을 시사하고 있다.

본 논문은 변동성스프레드와 미래 KOSPI200 현물수익률의 관계를 분석하였다. 범주별로 KOSPI200수익률 상관계수를 계산하여 변동성스프레드의 미래예측력을 검증하였다.

다음의 상관계수를 계산하여 변동성스프레드의 2주까지 KOSPI200 현물지수수익률에 대한 예측력을 살펴보았다.

$$corvolspret_{t,t+i} = Correlation(volspread_t, ret_{t+i}) \quad (7)$$

단,

$corvolspret_{t,t+i}$ = t 시점의 변동성스프레드와 t+i 시점의 현물수익률의 상관계수,

$volspread_t$ = t 시점의 변동성스프레드,

ret_{t+i} = t+i 시점의 KOSPI200 현물수익률,

i = 1, 2, 3, 4, 5, 10.

$corvolspret_{t,t+1}$ 은 t 일의 변동성스프레드와 t+1 일의 KOSPI200 현물수익률의 상관계수를 의미한다. 일주의 거래일은 보통 5일이며 따라서 $corvolspret_{t,t+5}$ 은 현재의 변동성스프레드와 향후1주일간의 현물수익률 수익률의 상관계수를 의미하며 $corvolspret_{t,t+10}$ 은 변동성스프레드와 향후 2주간간의 상관계수를 의미한다.⁵⁾

5) ret_{t+i} 를 종속변수로 하고 독립변수를 $volspread_t$ 와 식(5)의 설명변수로 하는 다음의 회귀식

$$ret_{t+i} = \beta_0 + \beta_1 volspread_t + \beta_2 lnprice_{t-1} + \beta_3 ret60_t + \beta_4 Dret60_t + \beta_5 std60_t + \beta_6 skew60_t + \beta_7 svol_t + \beta_8 callvol_t + \beta_{10} putvol_t + e_{t+i}$$

(i= 1,....., 10)을 사용하여 $volspread_t$ 의 회귀계수 β_1 의 유의성으로 변동성스프레드의 미래현물지수수익률에 대한 예측력을 검증한 결과, 부호와 유의성에 있어서 상관관계를 이용한 결과와 크게 다르지 않았으며 $volspread_t$ 이외의 설명변수들은 미래로 갈수록 거의 유의하지 않았다. 너무 많은 회귀식 결과들을 제시할 수 없어 상관계수를 이용한 결과를 제시하였다.

IV. 실증분석 결과

1. 기초통계량

<표 1>은 관측수, 머니니스와 본 논문의 분석에서 사용한 변수들의 평균 및 표준편차를 범주별로 보여준다. 2장에 설명한 바와 같이 만기와 행사가격이 같은 콜옵션과 풋옵션의 짝을 만들어 행사가격의 크기에 따라 5개의 범주로 구분하였다. 범주1은 답외가격콜옵션과 답내가격풋옵션의 짝, 범주2는 외가격콜옵션과 내가격풋옵션의 짝, 범주3은 등가격콜옵션과 등가격풋옵션, 범주4는 내가격콜옵션과 외가격풋옵션의 짝, 범주5는 답내가격콜옵션과 답외가격풋옵션의 짝으로 구성되어 있다. 범주1에서 범주5로 갈수록 행사가격이 작아지며 풋옵션이 내가격에서 외가격으로 향한다.

<표 1> 범주별 관측수, 머니니스, 옵션만기, 변동성스프레드, 옵션거래량, 현물가격, 과거현물수익률 적률의 평균 및 표준편차

이 표는 범주별로 본 논문의 분석에 사용된 변수에 대한 평균과 표준편차를 보여준다. 범주는 행사가격과 만기가 같은 콜옵션과 풋옵션의 짝으로 구성되었으며, 범주1은 답외가격콜옵션과 답내가격풋옵션의 짝, 범주2는 외가격콜옵션과 내가격풋옵션의 짝, 범주3은 등가격콜옵션과 등가격풋옵션, 범주4는 내가격콜옵션과 외가격풋옵션의 짝, 범주5는 답내가격콜옵션과 답외가격풋옵션의 짝으로 구성되어 있다. 괄호 안은 표준편차를 나타낸다.

범주	범주1 CallDOTM/ PutDITM	범주2 CallOTM/ PutITM	범주3 CallATM/ PutATM	범주4 CallITM/ PutOTM	범주5 CallDITM/ PutDOTM
관측수	N=3,243	N=3,300	N=3,300	N=3,298	N=3,278
moneyness 행사가격/현물가격	1.0491 (0.0167)	1.0247 (0.0090)	1.0000 (0.0037)	0.9753 (0.0091)	0.9507 (0.0170)
timemat 옵션만기까지 일수	15.0925 (8.7651)	15.1294 (8.7938)	15.1294 (8.7938)	15.1316 (8.7935)	15.1428 (8.7886)
volspread 변동성스프레드	-0.0027 (0.1029)	-0.0081 (0.0628)	-0.0083 (0.0385)	-0.0194 (0.0689)	-0.0420 (0.1150)

범주	범주1 CallDOTM/ PutDITM	범주2 CallOTM/ PutITM	범주3 CallATM/ PutATM	범주4 CallITM/ PutOTM	범주5 CallDITM/ PutDOTM
callvol 콜옵션거래량	462,366 (473,239)	652,119 (729,559)	299,698 (616,455)	14,266 (53,345)	1,500 (3,654)
putvol 풋옵션거래량	2,209 (6,708)	15,797 (45,494)	259,348 (548,951)	497,738 (609,604)	376,110 (372,097)
sprice 현물가격	220.50 (53.82)	219.65 (54.25)	219.65 (54.25)	219.72 (54.20)	219.96 (54.14)
svol 현물거래량(단위:천)	105,972 (44,576)	106,695 (45,073)	106,695 (45,073)	106,647 (45,042)	106,511 (44,956)
ret60 과거60일현물수익률	0.0189 (0.0934)	0.0203 (0.0935)	0.0203 (0.0935)	0.0204 (0.0932)	0.0210 (0.0929)
std60 과거60일수익률표준편차	0.0118 (0.0059)	0.0118 (0.0059)	0.0118 (0.0059)	0.0118 (0.0059)	0.0118 (0.0059)
skew60 과거60일수익률왜도	-0.1785 (0.4787)	-0.1781 (0.4767)	-0.1781 (0.4767)	-0.1779 (0.4768)	-0.1773 (0.4761)

표에서 보듯이 외가격콜옵션과 내가격풋옵션으로 구성된 범주2와 등가격옵션으로 구성된 범주3에서 관측수가 3,300일로 범주2와 범주3은 모든 거래일을 포함하고 있음을 알 수 있으며 행사가격이 가장 큰 범주1과 풋옵션이 외가격인 범주4 및 범주5에서는 옵션이 모든 거래일에 거래되지 않았음을 보여준다. 머니니스는 예상한 바와 같이 등가격옵션으로 구성된 범주3에서 1.0000이며 범주1에서 범주5로 갈수록 작아지고 있음을 알 수 있다. 최근월물을 분석대상으로 하였으므로 옵션만기까지의 일수는 대체로 15일이며 모든 거래일을 포함하고 있는 범주2와 범주3의 만기까지의 일수는 15.1294로 같다.

콜옵션과 풋옵션의 Black-Scholes 내재변동성의 차이인 변동성스프레드는 모든 범주에서 음(-)이며 범주1에서 범주5로 갈수록 음(-)의 크기가 단조적으로 증가하고 있음을 보여주어 풋옵션이 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성보다 크며 행사가격이 작을수록 또는 풋옵션이 외가격으로 갈수록 풋옵션과 콜옵션의 내재변동성의 차이가 증가하고 있음을 알 수 있다.

콜옵션거래량은 콜옵션이 외가격인 범주2에서 가장 많았으며 다음은 콜옵션이

딤외가격인 범주1, 그 다음은 등가격인 범주3 순이었으며 콜옵션이 내가격이 갈수록 거래량은 작아짐을 알 수 있고 풋옵션거래량 역시 풋옵션이 외가격인 범주 4에서 가장 많았으며 풋옵션이 딤외가격인 범주5, 그 다음은 등가격인 범주3 순이었으며 풋옵션이 내가격으로 갈수록 거래량이 적어진다. 콜옵션과 풋옵션 모두 외가격일 때 거래량이 많고 내가격으로 콜옵션거래량은 콜옵션이 외가격인 범주2에서 가장 많았으며 다음은 콜옵션이 딤외가격인 범주1, 그 다음은 등가격인 범주3 순이었으며 콜옵션이 내가격이 갈수록 거래량은 작아짐을 알 수 있고 풋옵션거래량 역시 풋옵션이 외가격인 범주 4에서 가장 많았으며 풋옵션이 딤외가격인 범주5, 그 다음은 등가격인 범주3 순이었으며 풋옵션이 내가격으로 갈수록 거래량이 적어진다. 콜옵션과 풋옵션 모두 외가격일 때 거래량이 많고 내가격으로 갈수록 거래량이 적어지는 것을 보여준다.

분석기간 동안 KOSPI200 현물지수의 평균은 219.65, 표준편차는 54.25이었으며 일일평균거래량은 106,695천주였으며 표준편차는 45,073천주였다. 과거 60거래일의 KOSPI200 수익률은 2.03%, 과거 60거래일의 일일수익률로 계산된 표준편차는 0.0118, 과거 60거래일의 일일수익률로 계산된 왜도는 -0.1781로 왜도가 음(-)이었음을 보여준다.

2. 범주별 내재변동성과 변동성스프레드

본 절에서는 범주별에 따라 콜과 풋의 내재변동성과 변동성스프레드가 어떻게 변화하는지를 고찰하였다. 제2절에서 논의한 바와 같이 이론적으로 풋-콜패리티와 Black-Scholes모형의 특성 때문에 범주별로 콜과 풋의 내재변동성은 같아야하며 따라서 범주별로 내재변동성은 0이 되어야한다.

<표 2>는 범주별로 콜내재변동성, 풋내재변동성, 풋콜평균내재변동성 및 변동성스프레드의 평균, 표준편차, 평균이 0에 대한 t-test 결과인 t-값 및 범주별 평균차이에 대한 ANOVA검정결과이다. 범주2에서 콜의 내재변동성의 평균과 풋의 내재변동성평균이 각각 0.181334, 0.189452으로 가장 낮으며 행사가격이 작아질수록 내재변동성이 커져 범주5에서 콜옵션의 내재변동성이 0.193523, 풋옵션의 내재변동성이 0.235552로서 가장 커 서론에서 밝힌 낮은 머니니스의 옵션이 비싸 보인다는 지수옵션의 하나의 퍼즐이 KOSPI200 옵션시장에서도 나타나는 것을 보여준다.

ANOVA 검정의 결과도 범주별로 내재변동성차이가 통계적으로 다르다는 것을 말해준다. 또한 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성보다 높아 풋옵션이 콜옵션보다 높게 평가되고 있음을 보여준다. 이는 분석기간이 다른 김서경·홍정훈(2004)의 결과와도 일치한다.

<표 2> 범주별 내재변동성과 변동성스프레드의 평균, 표준편차, t-값 및 범주별 차이에 대한 ANOVA검정

이 표는 범주별로 콜내재변동성, 풋내재변동성, 풋콜평균내재변동성 및 변동성스프레드의 평균, 표준편차, 평균이 0에 대한 t 검정(t-test)결과인 t-값 및 범주별 평균차이에 대한 ANOVA검정결과를 보여준다.

범주	범주1 CallDOTM/ PutDITM	범주2 CallOTM/ PutITM	범주3 CallATM/ PutATM	범주4 CallITM/ PutOTM	범주5 CallDITM/ PutDOTM	ANOVA
관측수	N=3,243	N=3,300	N=3,300	N=3,298	N=3,278	검정
변수	평균(표준편차) t-값	평균(표준편차) t-값	평균(표준편차) t-값	평균(표준편차) t-값	평균(표준편차) t-값	F-값 (p-값)
callimpvol 콜 내재 변동성	0.187898 (0.09186) 116.47***	0.181334 (0.09127) 114.13***	0.187539 (0.09518) 113.18***	0.193188 (0.11109) 99.86***	0.193523 (0.14017) 79.04***	7.1*** (0.000)
putimpvol 풋 내재 변동성	0.190586 (0.13996) 77.54***	0.189452 (0.11334) 96.02***	0.195879 (0.10255) 109.72***	0.212621 (0.1058) 115.41***	0.235552 (0.10791) 124.97***	95.08*** (0.000)
avgimpvol 풋콜평균 내재변동성	0.189242 (0.10662) 101.08***	0.185393 (0.09799) 108.68***	0.191709 (0.09705) 113.47***	0.202905 (0.10287) 113.27***	0.214537 (0.111097) 110.56***	43.5*** (0.000)
volspread 변동성 스프레드	-0.00269 (0.10289) -1.49	-0.00812 (0.06282) -7.42***	-0.00834 (0.03848) -12.45***	-0.01943 (0.06887) -16.2***	-0.04203 (0.11498) -20.93***	119.29*** (0.000)

***는 0.01수준에서 유의함을 나타냄

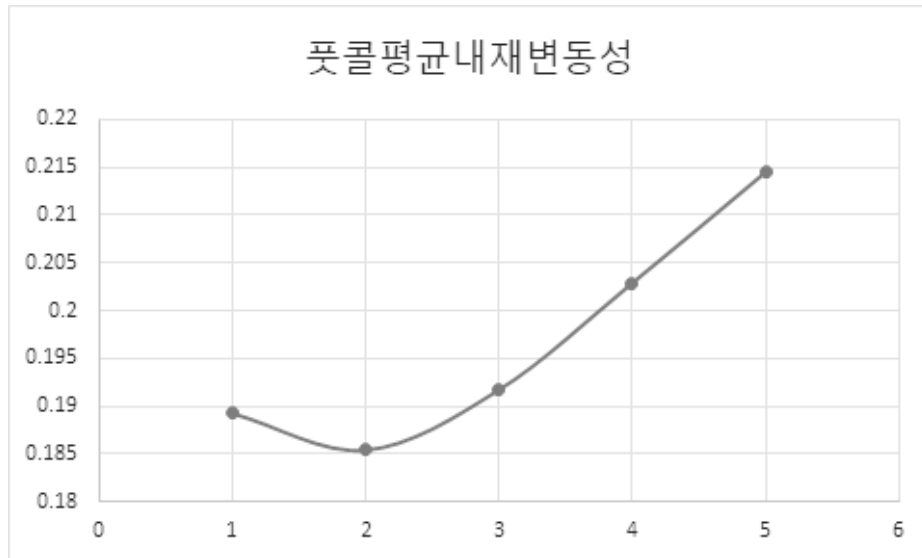
범주별 변동성스프레드의 분석결과를 보면 변동성스프레드가 범주1에서 범주5로 갈수록(풋옵션이 외가격으로 갈수록) 변동성스프레드가 단조적으로 음(-)의 방향으

로 커져 범주1에서 가장 작은 음(-)의 값을 가지며 범주5에서 가장 큰 음(-)의 값을 갖는 것을 보여준다. t-검정의 결과 역시 범주1에서는 유의하지 않았으나 범주2부터 범주5까지 변동성스프레드는 0이 아니며 풋옵션이 외가격으로 갈수록 커지는 현상이 나타나며 ANOVA검정에서 이러한 현상이 통계적으로 유의함을 보여준다.

ANOVA검정의 F-값을 비교하여 보면 콜옵션 내재변동성의 F-값이 7.1로 가장 낮고 풋옵션의 내재변동성의 F-값이 95.08로 두 번째로 높으며 변동성스프레드의 F-값이 119.20으로 가장 높아 변동성스프레드가 행사가격이 낮아질수록 음(-)의 방향으로 커지는 현상은 풋옵션이 외가격으로 갈수록 콜옵션에 비해 상대적으로 더욱 높게 평가되는 현상에 기인하고 있음을 보여준다. 이는 범주에 따른 콜옵션 내재변동성의 변화는 범주에 따른 풋옵션 내재변동성의 변화보다 작으며 풋옵션이 외가격으로 갈수록 급격하게 높게 평가되는 현상이 있음을 의미한다. 그림1과 그림2는 이러한 현상을 잘 보여준다.

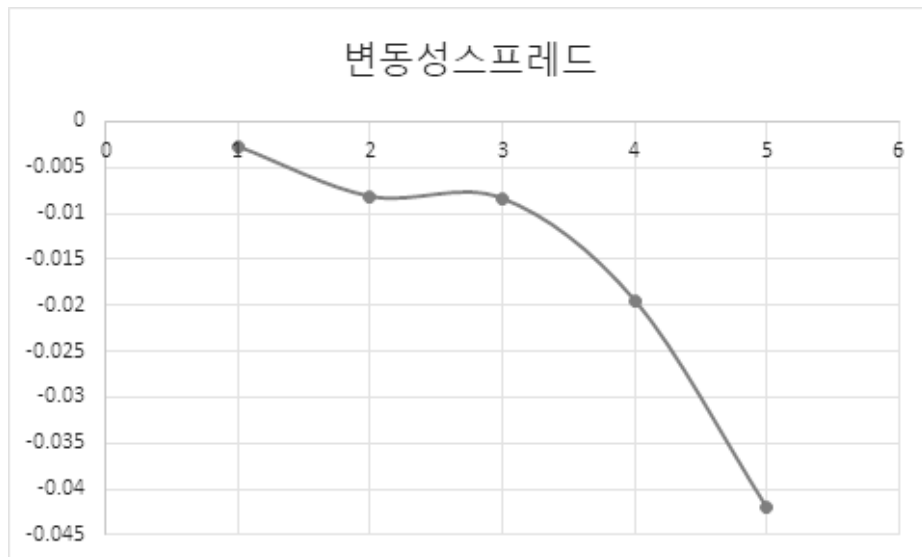
그림1은 범주별로 풋콜평균내재변동성을 그림으로 나타내고 있다. 그림은 범주2에서 가장 낮은 내재변동성을 가진 좌우 비대칭 변동성 스니어(volatility sneer)를 보여주고 있다. 그림2는 범주에 따른 변동성스프레드의 변화를 보여준다. 그림에서 보듯이 풋옵션이 외가격으로 갈수록 변동성스프레드가 급격히 음(-)의 방향으로 확대되는 모습을 보인다. 풋옵션이 외가격으로 갈수록 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성에 비하여 상대적으로 급격히 증가하여 변동성스프레드가 음(-)의 방향으로 급격히 증가하는 현상을 보여준다.

본 절의 실증결과는 차익거래이론에서 예측하는 바와는 달리, 콜옵션의 내재변동성과 풋옵션의 내재변동성은 같지 않으며 풋옵션이 외가격으로 갈수록 콜옵션보다 과대평가되어 변동성스프레드가 음(-)의 방향으로 확대되어 나타난다는 것이다. 다른 말로 표현하면 KOSPI200 콜옵션과 풋옵션은 복제가능한 자산(redundant asset)이 아니며 풋옵션이 콜옵션보다 높게 평가된다는 것이며 이러한 현상은 행사가격에 영향을 받는다는 것을 의미한다. 이는 각 옵션은 각각 고유의 수요가 있어 옵션의 가격은 각 옵션의 수요압력(demand pressure)에 영향을 받는다는 수요기반이론(Bollen and Whaley(2004), Garleanu et al.(2009))과 일치한다. 이 수요기반이론에 따르면 본 절의 실증결과는 풋옵션에 대한 수요가 콜옵션보다 높으며 특히 풋옵션이 외가격으로 갈수록 풋옵션에 대한 수요가 콜옵션에 대한 수요보다 높아진다는 것을 의미한다.



x축은 범주를 나타내며 y축은 풋콜평균내재변동성을 나타낸다.

<그림 1> 범주에 따른 풋콜평균내재변동성의 변화



x축은 범주를 나타내며 y축은 변동성스프레드를 나타낸다.

<그림 2> 범주에 따른 변동성스프레드의 변화

3. 범주별 과거수익률 적률의 변동성스프레드에 대한 영향의 추정결과

본 절은 과거수익률의 적률이 KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드에 영향을 주는지를 알아보기 위하여 각 범주별 표본에 대하여 회귀식(5)을 추정하였다. 현물거래량과 옵션거래량은 통제변수로 사용하였다. 측정오차(measurement error)에 따른 회귀계수의 편의와 비일치성을 피하기 위하여 GMM방식을 사용하였으며 오차항의 이분산성과 자기상관을 고려하여 Newey-West(1987)방법으로 표준오차를 조정하였다. <표 3>은 전체기간(2004년-2017년)에 대한 범주별 추정결과를 제시하고 있다.

<표 3> 범주별 회귀모형의 GMM추정결과

이 표는 다음의 회귀식(5)을 범주별로 GMM을 적용하여 추정한 결과를 보여준다. 추정시 오차항의 이분산성과 자기상관을 Newey-West(1987)방법으로 고려하였다.

$$\begin{aligned} volspread_t = & \beta_0 + \beta_1 \lnsprice_{t-1} + \beta_2 ret60_t + \beta_3 Dret60_t + \beta_4 std60_t \\ & + \beta_5 skew60_t + \beta_6 svol_t + \beta_7 callvol_t + \beta_8 putvol_t + e_t \end{aligned} \quad (5)$$

단, $volspread_t$ = t 시점의 변동성스프레드, $\lnsprice_{t-1}$ = t-1 시점의 KOSPI200 현물지수의 자연로그, $ret60_t$ = 과거60거래일간(t-61에서 t-1)의 KOSPI200 현물지수의 수익률, $Dret60_t$ = 더미변수(D)* $ret60_t$, D는 $ret60_t$ 가 0 보다 크거나 같으면 1, 아니면 0, $std60_t$ = 과거60거래일간(t-61에서 t-1)의 KOSPI200 현물지수수익률의 표준편차, $skew60_t$ = 과거60거래일간(t-61에서 t-1)의 KOSPI200 현물지수수익률의 왜도, $svol_t$ = t 시점의 KOSPI200 현물의 거래량, $callvol_t$ = t 시점의 KOSPI200 콜옵션 거래량, $putvol_t$ = t 시점의 KOSPI200 풋옵션 거래량, e_t = 오차항.

	범주1 CallDOTM/PutDITM		범주2 CallOTM/PutITM		범주3 CallATM/PutATM	
	추정계수	p-값	추정계수	p-값	추정계수	p-값
절편	-0.28606	0.0001	-0.29475	<.0001	-0.15862	<.0001
$\lnsprice_{t-1}$	0.050578	<.0001	0.051653	<.0001	0.027847	<.0001
$ret60_t$	0.215324	0.0029	0.125793	0.0203	0.114442	0.0149
$Dret60_t$	-0.25572	0.0138	-0.1746	0.0172	-0.13629	0.0238
$std60_t$	2.608578	0.0001	1.516105	0.0004	1.058851	0.0015
$skew60_t$	0.021713	<.0001	0.014745	<.0001	0.011356	<.0001
$svol_t$	-9.62E-09	0.9065	-1.81E-08	0.7146	-5.50E-08	0.1387
$callvol_t$	-6.13E-09	0.2979	5.75E-09	0.0807	3.44E-09	0.0218
$putvol_t$	-1.46E-06	0.0003	-9.18E-08	0.1164	-1.71E-09	0.4085
R^2	4.88%		6.47%		8.53%	

	범주4 CallITM/PutOTM		범주5 CallDITM/PutDOTM	
	추정계수	p-값	추정계수	p-값
절편	-0.30015	<.0001	-0.907	<.0001
$\ln sprice_{t-1}$	0.052714	<.0001	0.155205	<.0001
$ret60_t$	0.131981	0.0088	0.176542	0.0123
$Dret60_t$	-0.14209	0.0411	-0.22485	0.0416
$std60_t$	1.483701	0.0003	3.206092	<.0001
$skew60_t$	0.013506	<.0001	0.021796	<.0001
$svol_t$	-5.46E-08	0.3089	1.38E-07	0.104
$callvol_t$	7.20E-08	0.0147	2.70E-06	0.0022
$putvol_t$	-1.60E-08	<.0001	-3.24E-08	0.0002
R^2	10.68%		15.92%	

<표 3>에서 보듯이 과거수익률 적률의 변동성스프레드에 대한 영향력은 모든 범주에서 유의하였다. 전일의 현물지수의 자연로그 $\ln sprice_{t-1}$ 의 회귀계수 β_1 은 범주1, 범주2, 범주3, 범주4, 범주5에서 각각 0.050578, 0.051653, 0.027847, 0.052714, 0.155205로 모두 양(+)이며 1%수준에서 유의하였고 범주3의 회귀계수가 가장 작으며 담외가격풋옵션이 있는 범주5에서 급격하게 상승하였다. 이는 Fischer Black의 효과가 콜옵션과 풋옵션에 다르게 나타나고 있음을 의미한다. 양(+)의 유의한 $\ln sprice_{t-1}$ 의 회귀계수 β_1 은 전일의 현물지수가 높을 때 콜옵션의 내재변동성이 풋옵션의 내재변동성에 비하여 상대적으로 높게 증가하고 전일의 현물지수가 낮을 때는 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성보다 높게 증가하고 있음을 보이며 이러한 현상은 특히 범주5에서 나타난다는 것을 보여주고 있다.

과거 60거래일의 현물지수수익률 $ret60_t$ 의 회귀계수 β_2 는 범주1, 범주2, 범주3, 범주4, 범주5에서 각각 0.215324, 0.125793, 0.114442, 0.131981, 0.176542로 모두 양(+)이며 1% 또는 5%수준에서 유의하였고 범주3의 회귀계수가 가장 작은 U형 패턴을 보였으며 담외가격콜옵션이 있는 범주1에서 가장 높았으며 담외가격풋옵션이 있는 범주5에서 2번째로 높았다. 한편, 과거 60거래일의 현물지수수익률 $ret60_t$ 에 더미변수를 곱한 $Dret60_t$ 의 회귀계수 β_3 는 범주1, 범주2, 범주3, 범주4, 범주5에서 각각 -0.25572, -0.1746, -0.13629, -0.14209, -0.22485로 모두 음(-)이고 5%수준에서 유의하여 과거 60거래일의 현물지수수익률의 변동성스프레드에 대한 영향은 현물지수수익률이 음(-)일 때와 현물지수수익률이 양(+)일 때 서로 다른 것으로 나

타났다. 현물지수수익률이 음(-)일 때는 $ret60_t$ 의 회귀계수 β_2 로 유의한 양(+)이며 현물지수수익률이 양(+)일 때의 영향은 $ret60_t$ 의 회귀계수(β_2)와 $Dret60_t$ 의 회귀계수(β_3)의 합($\beta_2 + \beta_3$)이므로 범주1, 범주2, 범주3, 범주4, 범주5에서 각각 -0.040396, -0.08807, -0.02185, -0.0218, -0.01011, -0.04831로 모두 음(-)이며 유의하지 않아 과거60거래일의 현물지수수익률이 양(+)일 때는 과거현물지수수익률의 변동성스프레드에 대한 영향은 없는 것으로 판단된다. 과거60거래일의 현물지수수익률이 음(-)일 때는 현물지수수익률이 오르면 콜옵션 내재변동성이 풋옵션 내재변동성보다 더 커지며 현물지수수익률이 내리면 풋옵션 내재변동성이 콜옵션 내재변동성보다 커지게 되며 담외가격콜옵션이 있는 범주1과 담외가격풋옵션이 있는 범주5에서 그 영향이 크게 나타난다고 볼 수 있다.

과거 60거래일의 현물수익률로 계산된 표준편차 $std60_t$ 의 범주별 변동성스프레드에 대한 영향은 모두 유의한 양(+)의 효과가 있는 것으로 나타났다. 표준편차 $std60_t$ 의 회귀계수 β_4 는 범주1, 범주2, 범주3, 범주4, 범주5에서 각각 2.608578, 1.516105, 1.058851, 1.483701, 3.206092로 모두 양(+)이며 1%수준에서 유의하였고 범주3의 회귀계수가 가장 작은 U형 패턴을 보였으며 담외가격풋옵션이 있는 범주5에서 가장 높았으며 담외가격콜옵션이 있는 범주1에서 2번째로 높았다. 유의한 양(+)의 효과는 과거현물변동성이 커지면 콜옵션 내재변동성이 풋옵션 내재변동성에 비하여 상대적으로 커지며 과거현물변동성이 작아지면 풋옵션 내재변동성이 콜옵션 내재변동성에 비하여 커진다는 것을 의미하며 그 영향이 범주5에서 가장 높게 나타나고 있음 보여준다. 이는 Amin et al.(2004)의 실증결과인 과거 60거래일의 현물수익률로 계산된 표준편차 $std60_t$ 의 회귀계수가 음(-)으로 나타난 것과 반대되며 주식투자자의 절대적위험회피성향 가정하의 Harvey and Siddique(2000)의 연장선인 식(6)이 예측한 결과와도 반대된다.⁶⁾ KOSPI200 옵션투자자의 경우 과거

6) Harvey and Siddique(2000)의 연장선인 식(6)의 변동성 계수의 부호는 양(+)이며 왜도 계수의 부호는 음(-)이다. 위의 실증결과는 변동성($std60_t$) 회귀계수의 부호가 양(+)이며 왜도($skew60_t$)의 회귀계수도 양(+)이다. 식(6)의 변동성 계수와 실증결과의 변동성($std60_t$) 회귀계수가 같은 양(+)의 부호를 갖는데 이를 예측과 반대된다고 말하는 이유는 식(6)의 좌변은 기대수익률이고 실증결과의 종속변수는 변동성스프레드이기 때문이다. 식(6)에서 주식투자자의 위험회피성 때문에 변동성이 크면 기대수익률도 높다. 실증모형에서 변동성($std60_t$) 회귀계수가 같은 양(+)이면 변동성이 클 때 콜옵션이 상대적으로 높다는 의미이며 이는 주가가 오르는 것에 베팅하는 수요가 많다는 것을 의미한다. 또한 변동성이 작을 때는 풋옵션을 상대적으로 선호한다는 의미이며 주가가 내리는 것에 베팅

현물수익률의 변동성이 커지면 콜옵션에 대한 수요가 풋옵션의 수요보다 큰 위험 추구형의 투자자의 형태를 띠는 것을 실증결과는 보이고 있다.

반면, 과거 60거래일의 현물수익률로 계산된 왜도 $skew60_t$ 의 범주별 변동성스프레드에 대한 영향도 모두 유의한 양(+)의 효과가 있는 것으로 나타나 Amin et al.(2004)의 실증결과와 일치하며 주식투자자의 비증가절대위험회피도의 특성하의 Harvey and Siddique(2000)의 연장선인 식(6)이 예측한 결과와도 일치한다. 왜도 $skew60_t$ 의 회귀계수 β_5 는 범주1, 범주2, 범주3, 범주4, 범주5에서 각각 0.021713, 0.014745, 0.011356, 0.013506, 0.021796로 모두 양(+)이며 1%수준에서 유의하였고 범주3의 회귀계수가 가장 작은 U형 패턴을 보였으며 담외가격풋옵션이 있는 범주5에서 가장 높았으며 담외가격콜옵션이 있는 범주1에서 2번째로 높아 표준편차 $std60_t$ 의 패턴과 같다. 유의한 양(+)의 효과는 과거현물의 왜도가 커지면 콜옵션 내재변동성이 풋옵션 내재변동성에 비하여 상대적으로 커지며 과거 현물의 왜도가 작아지면 풋옵션 내재변동성이 콜옵션 내재변동성에 비하여 커진다는 것을 의미하며 그 영향이 범주5에서 가장 높게 나타나고 있음 보여준다. 과거 현물의 왜도가 우향하면 앞으로 우향할 가능성이 높은 것으로 보아 콜옵션의 수요가 풋옵션에 비하여 상대적으로 증가하는 것으로 보이며 과거 현물의 왜도가 좌향하면 포트폴리오보험의 수요증가로 풋옵션의 수요가 콜옵션에 비하여 상대적으로 증가하는 것으로 보인다. 주식투자자의 공포혐오증으로 좌향왜도에 대한 기피로 인하여 풋옵션의 수요가 증가한다는 논리와의 일치한다.

통제변수인 주식거래량의 회귀계수는 모든 범주에서 유의하지 않았으며 콜거래량의 회귀계수는 범주1을 제외하고는 모두 양(+)의 값을 가졌으며 풋옵션이 외가격으로 갈수록 유의성이 커지는 것으로 나타났다. 풋거래량의 회귀계수는 모든 범주에서 음(-)의 값을 가졌으며 범주1, 범주4 및 범주5에서 1% 수준에서 유의하였다. 옵션거래량과 내재변동성은 대체로 양(+)의 상관관계를 갖는 것으로 보인다.

하는 수요가 많다는 의미이다. 그러나 주식을 보유하고 있는 위험회피형 투자자는 주가변동성이 커지면 주식포지션을 헤지하기 위하여 풋옵션에 대한 수요가 늘기 때문(또는 주식포지션을 줄이기 때문)에 변동성스프레드에 대한 변동성($std60_t$)의 회귀계수가 음(-)이 되는 것을 예측한다. 따라서 실증분석결과에서의 양(+)의 변동성($std60_t$) 회귀계수는 예측과 반대된다. 식(6)의 왜도 계수와 실증결과의 왜도($skew60_t$)의 회귀계수의 관계에 대한 해석도 같은 논리가 적용된다. 투자자는 식(6)에서 우향 왜도를 가진 주식(right-skewed stock)을 선호하기 때문에 기대수익률이 낮아 왜도 계수의 부호는 음(-)이다. 그러나 본 논문의 실증모형에서는 양(+)의 회귀계수를 예측한다.

과거수익률 적률과 변동성스프레드의 관계를 요약하면 1차, 2차, 3차 적률의 변동성스프레드에의 영향은 유의한 양(+)의 효과가 있으며 증가격옵션이 포함된 범주3에서 가장 낮은 회귀계수를 갖는 범주별 U형 패턴을 보인다. 다만, 이러한 패턴은 1차 적률의 경우에는 과거60일간 현물수익률이 음(-)일 때만 성립한다. 이는 현물수익률이 음(-)으로 확대되면 풋옵션의 선호로 이어져 변동성스프레드가 음(-)으로 커지는 현상과 일치한다. 2차 적률의 실증결과는 과거 변동성이 커지면 콜옵션을 풋옵션에 비하여 선호하고 변동성이 작아지면 풋옵션을 콜옵션에 비하여 선호하는 것과 일치하는 현상을 보여 옵션투자자의 위험추구성향에 기인한 것으로 보인다. 3차 적률의 실증결과는 주식투자자가 극단의 손실을 회피하려는 성향(예를 들어, 극단의 참사(Barro(2009))) 때문에 왜도가 음(-)일 때 풋옵션에 대한 수요증가로 변동성스프레드가 음(-)으로 나타나는 현상과 일치하며 왜도가 양(+)일 때는 극단의 이익을 추구하는 성향(예를 들어, lotto에 대한 구매수요) 때문에 콜옵션에 대한 수요증가로 변동성스프레드가 양(+)으로 나타나는 현상과 일치한다.

4. 범주별 변동성스프레드의 미래현물지수수익률의 예측력 분석결과

기존의 연구는 개별주식옵션의 변동성스프레드가 개별주식매래수익률에 대한 예측력을 가지고 있음을 보인다(Bali and Hovakimian(2009)과 Cremers and Weinbaum(2010)). 변동성스프레드가 큰 주식일수록 보다 높은 미래주식수익률을 실현한다는 것이다. 이는 콜옵션의 내재변동성이 풋옵션의 내재변동성보다 큰 주식이 미래의 주식수익률이 높다는 의미이다.

본 절은 KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드가 범주별로 미래지수수익률에 대한 예측력을 가지고 있는지를 변동성스프레드와 미래수익률간의 상관계수를 구하여 살펴보았다. 전체기간(2004-2017)에 대한 변동성스프레드의 미래수익률 예측의 실증결과는 <표 4>에 제시되어 있다. 표에서 보듯이 계산된 변동성스프레드와 미래수익률간의 상관계수는 모든 범주에서 2주($t+10$ 일)까지 유의수준은 다르지만 모두 음(-)으로 나타난다.

<표 4> 범주별 변동성스프레드와 미래현물수익률의 상관계수

이 표는 전체기간(2004-2017)에 대한 다음의 상관관계 식(7)을 범주별로 계산한 결과이다.

$$corvolspret_{t,t+i} = Correlation(volspread_t, ret_{t+i}) \quad (7)$$

단, $corvolspret_{t,t+i}$ = t 일의 변동성스프레드와 t+i 일의 현물수익률의 상관계수, $volspread_t$ = t 일의 변동성스프레드, ret_{t+i} = t+i 일의 KOSPI200 현물수익률, i = 1, 2, 3, 4, 5, 10.

	범주1 CallDOTM/PutDOTM		범주2 CallOTM/PutOTM		범주3 CallATM/PutATM	
	상관계수	p-값	상관계수	p-값	상관계수	p-값
$corvolspret_{t,t+1}$	-0.0305*	0.0823	-0.0143	0.4128	-0.00414	0.812
$corvolspret_{t,t+2}$	-0.0566***	0.0013	-0.0372**	0.0328	-0.02554	0.1424
$corvolspret_{t,t+3}$	-0.0748***	<.0001	-0.0610***	0.0005	-0.0447**	0.0102
$corvolspret_{t,t+4}$	-0.0896***	<.0001	-0.0829***	<.0001	-0.0934***	<.0001
$corvolspret_{t,t+5}$	-0.0830***	<.0001	-0.0768***	<.0001	-0.0974***	<.0001
$corvolspret_{t,t+10}$	-0.0744***	<.0001	-0.070***	<.0001	-0.0857***	<.0001
	범주4 CallITM/PutITM		범주5 CallDOTM/PutDOTM			
	상관계수	p-값	상관계수	p-값		
$corvolspret_{t,t+1}$	-0.00712	0.6826	-0.00457	0.7936		
$corvolspret_{t,t+2}$	-0.0244	0.1613	-0.01557	0.3729		
$corvolspret_{t,t+3}$	-0.0469***	0.0071	-0.030*	0.0864		
$corvolspret_{t,t+4}$	-0.0541***	0.0019	-0.04053**	0.0203		
$corvolspret_{t,t+5}$	-0.0495***	0.0045	-0.02972*	0.0889		
$corvolspret_{t,t+10}$	-0.0431**	0.0134	-0.0189	0.2793		

주) ***, **, *는 각각 1%,5%,10%의 수준에서 유의함을 나타낸다.

통계적 유의성은 범주5에서 가장 낮으며 t 일의 변동성스프레드와 t+1 일, t+2 일, t+10 미래수익은 음(-)의 상관계수는 유의하지 않았다. 모든 범주에서 t 일의 변동성스프레드와 미래 t+4 일까지 미래수익률과의 상관계수가 가장 높았으며 일 주일에 해당되는 t+5 일까지의 미래수익률과의 상관계수도 통계적으로 유의한 음(-)을 보이고 있다. 또한 2주일에 해당되는 t+10까지의 미래수익률과의 상관계수는 범주5를 제외한 모든 범주에서 1% 또는 5%수준에서 유의한 음(-)으로 나타난다. t 일의 변동성스프레드와 t+1 일의 미래수익률과의 상관계수는 범주1에서만 유의

하였고 t 일의 변동성스프레드와 $t+2$ 일의 미래수익률과의 상관계수는 범주1과 범주2에서만 유의하였다가 $t+3$, $t+4$ 과 같이 미래로 갈수록 모든 범주에서 상관계수의 음(-)의 유의성이 증가하는 것이 흥미롭다.

전체적으로 외가격풋옵션과 딥외가격풋옵션이 포함된 4범주와 범주5의 상관계수의 음(-)의 정도는 작으며 딥외가격콜옵션, 외가격콜옵션 및 등가격옵션이 포함된 범주1, 범주2, 범주3의 상관계수의 음(-)의 정도는 커 범주 1,2,3에서 콜옵션이 풋옵션에 비해 높게 평가된 경우와 풋옵션이 콜옵션에 비해 상대적으로 높이 평가된 경우에 미래로 갈수록 수익률에 있어서는 반전되는 패턴을 보이고 있다. 이러한 음(-)의 상관계수 패턴은 미국시장의 개별주식옵션에서 콜옵션이 풋옵션에 상대적으로 높이 평가된 주식이 그렇지 않은 주식보다 나은 성과를 보인다는 연구와 반대되는 현상을 KOSPI200 지수옵션에서는 보여주고 있다.

위와 같은 미래현물수익률 예측에 있어서 콜옵션이 풋옵션에 비하여 높이 평가되는 경우에 미래수익률은 음(-)으로 나타나며 풋옵션이 콜옵션보다 높이 평가되는 경우에 미래수익률은 양(+)으로 나타나는 반전패턴이 기간을 구분하여도 나타나는지를 알아보기 위해 기간구분을 한 후 같은 방법으로 상관관계를 분석하였다. 기간구분은 회귀모형 식(5)의 Chow 단절점 검정의 F-값이 최대가 되는 2010년 말을 기준으로 하였으며, 2004년 초부터 2010년 말까지의 7년간을 전반기로, 2011년 초부터 2017년 말까지의 7년간을 후반기로 구분하여 분석하였다. <표 4>는 기간구분에 의한 변동성스프레드와 미래수익률의 상관관계분석의 결과이다. 패널A는 전반기 분석의 결과 이며 패널B는 후반기 분석의 결과이다. 전반기 분석결과인 패널 A를 보면 전체기간을 분석결과인 <표 3>과 매우 유사하게 반전패턴이 나타나며 음(-)의 상관계수는 전체기간 분석결과보다 유의성정도가 크다. 유의하지 않은 양(+)을 보인 범주5의 변동성스프레드와 2주($t+10$)후의 상관계수를 제외하는 모든 경우에 음(-)을 부호를 보였으며 음(-)의 정도는 범주 5에서 가장 약하게 나타난다. 후반기 분석결과인 패널B를 보면 전체기간과 전반기분석 결과와 약간 다른 패턴을 보인다. 상반기와 달리 후반기의 반전효과는 $t+4$ 일 이후에 나타나 $t+4$ 일 이후 상관계수가 거의 모든 경우에 음(-)의 부호를 가지며 $t+10$ 일(2주후)의 미래수익률과 변동성스프레드의 상관계수는 모든 범주에서 1% 또는 5% 수준에서 유

의한 음(-)을 보이고 있어 후반기에 들어가면서 반전효과가 늦게 나타나는 것을 보이고 있다. 후반기에서 t+1과 t+3에서는 상관계수가 음(-)이 아니라 양(+)으로서 반전효과가 아닌 지속효과가 나타나며 특히 증가격옵션으로 구성된 범주3의 경우에는 t+1과 t+2의 상관계수는 1% 또는 5% 수준의 유의한 양(+)의 상관계수였다가 t+5(1주후)와 t+10(2주후)의 상관계수는 10% 또는 1%수준의 유의한 음(-)의 상관계수로 나타나 지속효과였다가 그 후 반전효과로 전환되는 것을 극명하게 보여준다.

기간구분을 한 후의 실증결과를 종합하면 전반기의 반전효과는 거의 모든 경우에 나타나며 음(-)의 상관계수는 t+4 일에서 극대화되며 통계적으로 유의한 2주까지의 반전효과가 나는 경우는 범주1, 범주2, 범주3에서이다. 후반기의 반전효과는 t+4일 이후에 본격적으로 나타나기 시작하여 모든 범주에서 t+10일(2주후)의 반전효과는 모든 범주에서 통계적으로 유의하였다.

〈표 5〉 기간별 범주별 변동성스프레드와 미래현물수익률의 상관계수

패널 A: 전반기(2004-2010)

	범주1 CallDOTM/PutDITM		범주2 CallOTM/PutITM		범주3 CallATM/PutATM	
	상관계수	p-값	상관계수	p-값	상관계수	p-값
$corvolspret_{t,t+1}$	-0.0509**	0.0408	-0.03209	0.1914	-0.03099	0.207
$corvolspret_{t,t+2}$	-0.0908***	0.0003	-0.072***	0.0034	-0.0662***	0.007
$corvolspret_{t,t+3}$	-0.1024***	<.0001	-0.093***	0.0002	-0.077***	0.0017
$corvolspret_{t,t+4}$	-0.1150***	<.0001	-0.112***	<.0001	-0.126***	<.0001
$corvolspret_{t,t+5}$	-0.095***	0.0001	-0.088***	0.0003	-0.115***	<.0001
$corvolspret_{t,t+10}$	-0.0677***	0.0065	-0.0628**	0.0105	-0.083***	0.0007
	범주4 CallITM/PutOTM		범주5 CallDITM/PutDOTM			
	상관계수	p-값	상관계수	p-값		
$corvolspret_{t,t+1}$	-0.01831	0.4564	-0.01551	0.5298		
$corvolspret_{t,t+2}$	-0.0496**	0.0434	-0.02965	0.2298		
$corvolspret_{t,t+3}$	-0.0658***	0.0074	-0.03989	0.106		
$corvolspret_{t,t+4}$	-0.0626**	0.0108	-0.04501*	0.0682		
$corvolspret_{t,t+5}$	-0.047*	0.0558	-0.02213	0.3699		
$corvolspret_{t,t+10}$	-0.027	0.2719	0.00706	0.7749		

패널 B: 후반기(2011-2017)

	범주1 CallDOTM/PutDITM		범주2 CallOTM/PutITM		범주3 CallATM/PutATM	
	상관계수	p-값	상관계수	p-값	상관계수	p-값
$corvolspret_{t,t+1}$	0.01954	0.4304	0.02994	0.2255	0.05887**	0.0171
$corvolspret_{t,t+2}$	0.02878	0.2454	0.04886**	0.0478	0.0718***	0.0036
$corvolspret_{t,t+3}$	-0.00258	0.9171	0.02164	0.381	0.0381	0.1229
$corvolspret_{t,t+4}$	-0.02107	0.395	-0.00562	0.8201	-0.00885	0.7201
$corvolspret_{t,t+5}$	-0.04449*	0.0725	-0.03614	0.1433	-0.0449*	0.0686
$corvolspret_{t,t+10}$	-0.075***	0.0024	-0.065***	0.0087	-0.0678***	0.006
	범주4 CallITM/PutOTM		범주5 CallDITM/PutDOTM			
	상관계수	p-값	상관계수	p-값		
$corvolspret_{t,t+1}$	0.02604	0.2918	0.03052	0.2174		
$corvolspret_{t,t+2}$	0.04779*	0.0529	0.03461	0.1618		
$corvolspret_{t,t+3}$	0.01524	0.5373	0.01397	0.5723		
$corvolspret_{t,t+4}$	-0.01503	0.5429	-0.008	0.7466		
$corvolspret_{t,t+5}$	-0.03424	0.1656	-0.02605	0.2924		
$corvolspret_{t,t+10}$	-0.05037**	0.0413	-0.050**	0.0432		

주) ***, **, *는 각각 1%,5%,10%의 수준에서 유의함을 나타낸다.

V. 요약 및 결론

풋-콜 패리티의 차익거래이론과 Black-Scholes모형의 특성에 따르면 동일한 만기와 동일한 행사가격을 가진 콜옵션의 내재변동성과 풋옵션의 내재변동성은 같고 따라서 콜옵션의 내재변동성과 풋옵션의 내재변동성의 차이인 변동성스프레드는 0이 된다. 본 논문은 KOSPI200 지수옵션을 행사가격에 따라 다섯 개의 범주로 구분한 다음, 범주별 내재변동성과 변동성스프레드의 패턴, 과거 60거래일의 현물수익률 적률의 범주별 변동성스프레드에 대한 영향력을 분석하였으며 변동성스프레드와 미래현물수익률의 상관계수를 구하여 변동성스프레드의 미래현물수익률에 대한 예측력을 고찰하였다. 자료는 2004년 1월 초부터 2017년 12월 말까지 14년간의

일별자료를 이용하였으며 KOSPI200 지수옵션의 최근월물을 대상으로 분석하였다.

범주별 내재변동성의 패턴은 풋옵션이 외가격으로 갈수록 내재변동성이 비대칭적으로 커지는 변동성스니어(volatility sneer) 패턴을 보였으며 S&P500 지수옵션의 변동성 스니어와 유사하였다. 변동성스프레드는 차익거래이론의 예측과는 달리 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성보다 큰 음(-)의 변동성스프레드가 나타났으며 변동성스프레드의 음(-)의 크기는 풋옵션이 외가격으로 갈수록 확대되어 딥외가격풋옵션이 포함된 범주5에서 변동성스프레드의 음(-)의 크기가 최대였으며 음(-)의 변동성스프레드는 통계적으로도 유의하였다. 범주별로 다른 변동성스프레드는 KOSPI200 지수의 콜옵션과 풋옵션은 서로 복제불가능한 자산(non-redundant asset)이며 각 옵션은 행사가격에 따라 고유의 수요를 가진다는 수요기반이론(Bollen and Whaley(2004), Garleanu et al.(2009))과 일치한다. 이에 따르면 음(-)의 변동성스프레드는 풋옵션의 수요가 콜옵션의 수요보다 높으며 특히 범주5에서 나타나는 최대 음(-)의 변동성스프레드는 딥외가격풋옵션의 수요가 딥내가격콜옵션의 수요보다 크게 높다는 것을 의미한다.

과거현물수익률 적률의 변동성스프레드에 대한 영향력의 분석결과는 과거 60거래일간의 현물수익률, 표준편차 및 왜도는 변동성스프레드의 유의한 결정요인이었으며 범주별로 과거수익률 적률의 회귀계수의 크기는 등가격옵션으로 구성된 범주3을 중심으로 U형 패턴을 보였다. 과거현물수익률, 표준편차, 왜도의 변동성스프레드에 대한 영향은 유의한 양(+)의 효과가 있으며 과거현물수익률의 경우에는 과거 60일간 현물수익률이 음(-)일 때만 나타난다. 이는 현물수익률이 음(-)으로 확대되면 풋옵션의 선호로 이어져 변동성스프레드가 음(-)으로 커진다는 설명이 가능하다. 양(+)의 표준편차 회귀계수는 옵션투자자의 위험추구성향에 기인한 것으로 보이며 양(+)의 왜도 회귀계수는 주식투자자가 극단의 손실을 회피하려는 성향으로 인한 풋옵션의 수요증가에 기인하는 것이며 극단의 이익을 선호하는 성향으로 인한 콜옵션의 수요증가 때문이라는 설명과 일치한다.

변동성스프레드의 미래수익률의 예측력에 대한 분석결과는 콜옵션의 변동성이 풋옵션의 변동성보다 높을 때 음(-)의 미래수익률을 예측하고 풋옵션의 변동성이 콜옵션의 변동성보다 높을 때 양(+)의 수익률을 예측하는 결과인 변동성스프레드와 미래수익률의 상관관계수가 음(-)인 것으로 나타나 미국의 개별주식옵션에 대한 기존연구결과와는 반대되는 반전효과를 보였다. 이러한 KOSPI200 지수옵

선 변동성스프레드의 반전효과는 2주후까지 지속되었다. 기간구분을 하더라도 이러한 2주후까지의 반전효과는 지속되었다. 왜 이러한 반전효과가 나타나는가에 대한 설명은 다양할 수 있다. 먼저 옵션투자자와 현물투자자의 위험에 대한 태도가 상이하기 때문에 그럴 수 있다. 현물시장의 변동성에 대한 콜옵션과 풋옵션의 반응이 서로 다르게 나타나기 때문에 그럴 수 있는 것이다. 실증결과에서 범주별로 상관계수가 다르게 나타나며 특히 딥외풋옵션범주의 낮은 음(-)의 상관계수는 Black-Scholes모형의 내재변동성 편의에 기인할 수도 있는 것이다. 본 논문은 다양한 해석이 가능한 변동성스프레드와 미래수익률간의 관계에 대한 직접적인 검증을 하지 않고 단지 그러한 현상이 있다는 사실을 보고하고 있으며 그에 대한 해석과 직접적인 검증은 미래의 연구과제로 남겨두고 있다.

결론적으로 본 논문은 이론이 예측하는 바와는 달리, KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드는 0이 아니고 행사가격 및 과거수익률 적률에 영향을 받고 있으며 미래현물수익률에 대한 예측력도 가지고 있다는 실증결과를 제시하고 있다.

참 고 문 헌

- 김서경, “KOSPI200 선물과 KOSPI200 현물의 관계에 대한 KOSPI200 과거수익률 적률의 영향력 분석: KOSPI200 선물의 내재현물지수를 이용하여”, *한국증권학회지*, 47(6), 2018, pp. 925-945.
- 김서경, 홍정훈, “내재주가지수를 이용한 옵션시장과 주식시장의 상호관계에 관한 실증연구”, *증권학회지*, 33(3), 2004, pp.95-121.
- 김술, “옵션 평가 모형의 모수 롤오버 효과”, *한국증권학회지*, 44(4), 2015, pp.691-727.
- 김술 · 이글, “지수옵션의 변동성스프레드가 갖는 정보효과”, *선물연구* 19(1), 2011, pp.59-90.
- Amin, K., J.D. Coval, and H.N. Seyhun, “Index Option Prices and Stock Market Momentum,” *Journal of Business*, 77(4), 2004, pp.835-874.
- Bates, D.S., “Post-’87 Crash Fears in the S&P 500 Futures Option Market”, *Journal of Econometrics*, 94(1-2), 2000, pp.181-238.
- Bakshi, G., and N. Kapadia, “Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium”, *The Review of Financial Studies*, 16(2), 2003, pp.527-566.
- Bali, T.G., and Hovakimian, A., “Volatility Spreads and Expected Stock Returns”, *Management Science*, 55(11), 2009, pp.1797-1812.
- Barro, R., “Rare Disasters, Asset Prices, and Welfare Cost”, *American Economic Review*, 99(1), 2009, pp.243-264.
- Black, F., “Studies of Stock Price Volatility Changes”, *Proceedings of the 1976 Meetings of the American Statistical Association, Business and Economic Statistics Section*, 1976, pp.177-181.
- Bollen, N.P.B and R.E. Whaley, “Does Net Buying Pressure Affect the Shape of Implied Volatility Functions?”, *Journal of Finance* 59(2), 2004, pp.771-754.
- Bondarenko, O., “Why are Put Options are So Expensive?”, Working Paper, University of Illinois at Chicago, 2003.
- Choe, H., B.C. Kho and R.M. Stulz, “Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean Experience in 1997”, *Journal of Financial Economics*, 54(2), 1999, pp.227-264.
- Conrad, J. and G. Kaul, “Time-Variation in Expected Returns”, *Journal of Business*, 61(4), 1988, pp.409-425.
- Cremers, M. and D. Weinbaum, “Deviations from Put-Call Parity and Stock Return

- Predictability”, *Journal of Financial and Quantative Analysis*, 45(2), 2010, pp.335-367.
- Diltz, J.D. and S. Kim, “The Relationship between Stock and Option Price Change”, *Financial Review*, 31(3), 1996, pp. 499-519
- Dumas, B., J. Fleming and R. Whaley, “Implied Volatility Functions: Empirical Tests”, *The Journal of Finance*, 53(6), 1998, pp.2059-2016.
- Derman, E. and I. Kani, “Riding on the Smile”, *Risk*, 7(2), 1994, pp.32-39.
- Easley, D., O'Hara, M. and P.S. Srinivas, “Option Volume and Stock Prices: Evidence on Where Informed Traders Trade”, *The Journal of Finance*, 53(2), 1998, pp. 431-465.
- Garleanu, N., L.H. Pedersen and A.M. Poteshman, “Demand-Based Option Pricing”, *The Review of Financial Studies*, 22(10), 2008, pp.4259-4299.
- Vayanos, D. and Gromb, D., “Limits of Arbitrage: The State of the Theory”, *Annual Review of Financial Economics* 2, 2010, pp.251-275.
- Harris, M., and Raviv, A., “Differences of opinion make a horse race”, *The Review of Financial Studies*, 6(3), 1993, pp.473-506.
- Heston, S.L., “A Closed-form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options”, *The Review of Financial Studies*, 6(2), 1993, pp.327-343.
- Jackwerth, J.C. and M. Rubinstein, “Recovering probability Distributions from Option Prices”, *The Journal of Finance*, 51(5), 1996, pp.1611-1631.
- Jegadeesh, N. and S. Titman, “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, *The Journal of Finance*, 48(1), 1993, pp.65-91.
- Harvey, C.R. and A. Siddique, “Conditional Skewness in Asset Pricing Test”, *The Journal of Finance*, 55(3), 2000, pp.1263-1295.
- Karpoff, J.M., “The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Survey”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22, 1987, pp.109-126.
- Kraus, A. and R.H. Lizenberger, “Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets”, *The Journal of Finance*, 31(4), 1976, pp.1085-1100.
- Lo, A. and A.C. Mackinlay, “Stock Market Prices Do not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test”, *The Review of Financial Studies*, 1(1), 1988, pp.41-66.
- Manaster, S. and R.J. Rendleman, Jr., “Option prices as Predictors of Equilibrium Stock Prices”, *The Journal of Finance*, 37(4), 1982, pp.1043-1057.

- Newey, W.K., & West, K.D., A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. 55(3), 1987, pp.703-708.
- Pan, J., "The Jump-risk Premia Implicit in Options: Evidence from an Integrated Time-Series Study." *Journal of Financial Economics*, 63(1), 2002, pp.3-50.
- Rubinstein, M., "Implied Binomial Trees", *The Journal of Finance*, 49(3), 1994, pp. 771-818.
- Shleifer, A., and R.W. Vishny, "Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium Approach", *The Journal of Finance*, 47(4), 1992, pp.1343-1366.
- Shleifer, A., and R.W. Vishny, "The Limit of Arbitrage", *The Journal of Finance*, 52(1), 1997, pp.35-55.
- Stephan, J.A. and R.E. Whaley, "Intraday Price Change and trading Volume Relation in the Stock and Option Markets", *The Journal of Finance*, 45(1), 1990, pp. 191-220.
- Xing, Y., X. Zhang and R. Zhao, "What Does the Individual Option Volatility Smirk Tells Us about Future Equity Returns?", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 45(3), 2010, pp.641-662.

Abstract

Determinants of KOSPI200 Option's Volatility Spread

Suhkyong Kim*

This paper investigates the effects of KOSPI200 spot's return moments on KOSPI200 option's volatility spread and tests whether the volatility spread has a predictive power on future index return categorically after constructing 5 categories based on exercise price.

Evidence indicates that KOSPI200 spot's past return, historical volatility and skewness are significant and positive determinants of KOSPI200 option's volatility spread. The significant and positive regression coefficient of historical volatility is consistent with the explanation that KOSPI200 option traders shows risk-seeking behavior, and the significant and positive regression coefficient of historical skewness is consistent with the notion that hedge demand pressure increases demand for put options and preference for extreme profit increases demand for call options.

Empirical results also suggest that the volatility spread has a predictive power on future index return. The predictive power lasts up to 2 weeks.

Summarizing, this paper provides empirical results that KOSPI200 option's volatility spread is negative and the negativity differs categorically, also the volatility spread is affected by historical spot return moments and furthermore the volatility spread has predictive power to future index return and the power differs categorically.

Keywords: Volatility Spread, KOSPI200 Option, Volatility, Skewness

JEL Classifications: G10, G11

* Professor, Business School, Seo Kyeong University